MyDrinkShop

Se cere realizarea unei aplicații software pentru gestionarea activității unui drinks shop, care să permită administrarea produselor vândute (băuturi), a ingredientelor utilizate, a rețetelor de preparare și a comenzilor plasate de clienți.

Aplicația trebuie să ofere funcționalități complete de gestiune (adăugare, modificare, ștergere, vizualizare), să asigure persistența datelor în fișiere, precum și o interfață grafică intuitivă pentru utilizator în care obiectele precum produse, rețete și ingrediente să fie prezentate sub formă de tabele. Funcționalitățile principale, cum ar fi adăugarea, editarea sau filtrarea elementelor, trebuie să fie accesibile prin butoane clare și ușor de utilizat.

Soluția trebuie implementată respectând principiile programării orientate pe obiect și o arhitectură stratificată, care separă clar:

- modelul de date,
- logica de business,
- accesul la date,W
- interfața cu utilizatorul.

Cerințe funcționale

1. Aplicația trebuie să permită gestionarea produselor (băuturi):
    - adăugare produs nou;
    - modificare produs existent;
    - ștergere produs;
    - afișare listă produse.
2. Fiecare produs trebuie să aparțină unui tip care specifica mai detaliat caracteristicile produsului și unei categorii care specifica grupul general din care face parte, altfel programul arunca o eroare. Pe langa acestea produsul mai are si nume, pret.
3. Utilizatorul poate adăuga, modifica, șterge si filtra tipuri și categorii de băuturi.
4. Aplicația trebuie să permită definirea rețetelor pentru produse:
    - fiecare rețetă este compusă din mai multe ingrediente;
    - pentru fiecare ingredient se specifică o cantitate.
5. Aplicația trebuie să gestioneze stocurile de ingrediente:
    - afișarea cantității disponibile;
    - actualizarea stocului în urma comenzilor.
    - Daca stocurile de ingredient sunt insuficiente este afisata o eroare
6. Aplicația trebuie să permită crearea comenzilor:
    - o comandă conține unul sau mai multe produse;
    - fiecare produs are asociată o cantitate.
    - Fiecare comanda are un total.
7. Aplicația trebuie să permită gestionarea comenzilor:
    - modificare comanda existenta;
    - ștergere comanda;
8. Aplicația trebuie să calculeze automat conținutul unei comenzi pe baza rețetelor produselor.
    - la finalizarea comenzii se generează bonul de casă care se salvează în format .csv.
9. La finalul fiecărei zile se salvează informațiile despre comenzile înregsitrate și se calculează totaul zilei. Datele pot fi exportate în format CSV cu formatul id comanda, produse, cantitati, pret pentru fiecare produs si pret total.

Cerințe non-funcționale

1. Aplicația trebuie să fie o **aplicație desktop Java**.
2. Interfața grafică trebuie realizată folosind **JavaFX**.
3. Persistența datelor trebuie realizată în **fișiere text**.
4. Accesul la date trebuie implementat folosind **Repository Pattern**.
5. Logica aplicației trebuie separată de interfața grafică (layer Service).
6. Codul trebuie să respecte principiile OOP (încapsulare, separarea responsabilităților).